В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Задание

Налейте приблизительно 50 г раствора соли в стакан. Погрузите в него графитовые электроды, расположив их приблизительно на одном диаметре (рис. 1). Закрепите электроды на торце стакана, прижав их к стенкам стакана с помощью пары разъемов «крокодил», следите за тем, чтобы раствор не попадал на разъемы. Подключите к электродам провода от источника питания.

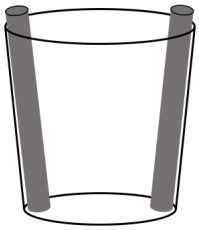


Рис. 1. Расположение электродов в стакане.

1. Измерьте зависимость тока, протекающего через раствор, от напряжения, поданного на него. Постройте график измеренной зависимости.

2. Настройте источник тока таким образом, чтобы на электроды подавалось постоянное напряжение 6 В. Измерьте зависимость температуры раствора в стакане от времени, раствор при этом необходимо помешивать. Параллельно записывайте значения напряжений на источнике питания. Измерения проводите в течение 7 минут, через каждую минуту. Выключите источник питания. Проведите измерения температуры раствора во время остывания еще в течение 10 минут. Выньте электроды из раствора по окончании измерений.

3. Рассчитайте электрическую мощность источника питания, используя среднее значение напряжения на источнике питания во время нагрева. Рассчитайте теплоемкость раствора, считайте при этом его удельную теплоемкость равной $c = 3{,}8$ кДж/(кг $\cdot^\circ$ C). Постройте график зависимости температуры в стакане от времени. Рассчитайте по данным графика тепловую мощность, выделившуюся в растворе из-за протекания электрического тока. Будем считать тепловую мощность полезной, а электрическую затраченной. Найдите КПД процесса нагрева раствора соли η_c из пункта 2.

Не подключайте резистор к источнику питания на воздухе, подключайте резистор, **когда он уже находится в растворе.**

4. Погрузите резистор в термоусадке в раствор соли. Подключите резистор к источнику питания.

Следите за тем, чтобы значение силы тока не превышало 1 А (для этого ручки регулировки напряжения заблокированы).

Подберите такой ток источника питания, чтобы электрическая мощность источника совпадала с измеренной в пункте 2. Вновь измерьте зависимость температуры в стакане от времени по алгоритму аналогичному, описанному в пункте 2.

5. Рассчитайте тепловую мощность во втором случае. Вычислите КПД η_p в случае, когда раствор соли нагревается, косвенным образом, при помощи резистора.

6. Совпадают ли η_c и η_p? Объясните полученный результат.

Оборудование: Источник питания с парой соединительных проводов, резистор в термоусадке, пара зажимов «крокодил», стакан пенопластовый, два графитовых электрода, весы, секундомер, термометр, раствор соли в бутылке, емкость для слива, салфетки для поддержания чистоты рабочего места.

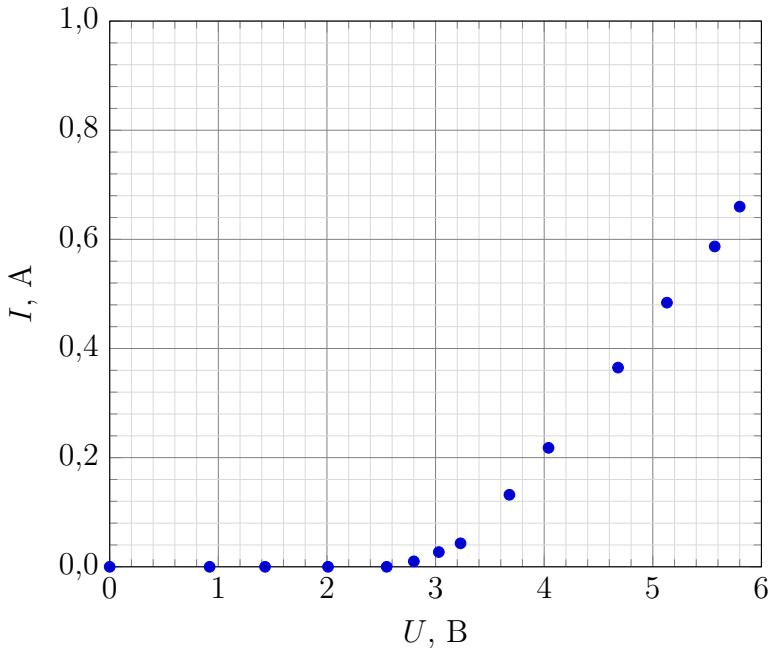
Решение

Нальем в стакан $m = 50{,}8$ г раствора. Тогда его теплоемкость составит:

$$C = cm = 193 \text{ Дж}/^\circ\text{C}. \tag{1}$$

1. Проведем измерение вольт-амперной характеристики раствора. Видно, что ток течет через раствор, начиная с некоторого порогового напряжения. При более низких напряжениях, химические реакции на электродах не происходят.

U, В	I, А
0,00	0,000
0,92	0,000
1,43	0,000
2,01	0,000
2,55	0,000
2,80	0,010
3,03	0,027
3,23	0,043
3,68	0,132
4,04	0,218
4,68	0,365
5,13	0,484
5,57	0,587
5,80	0,660



2. Выставим на источнике питания напряжение $U_\text{с} = 6{,}11$ В. Измерим зависимость температуры в растворе от времени по указанному в условии алгоритму.

3. На участке нагрева угловой коэффициент графика составляет $k_\text{сн} = 0{,}99\,^\circ\text{C}/\text{мин}$, а на участке остывания $k_\text{со} = 0{,}19\,^\circ\text{C}/\text{мин}$. На участке нагрева часть выделяемой тепловой мощности идет на нагрев раствора, а часть теряется в окружающую среду:

$$P_\text{с} = Ck_\text{сн} + P_\text{потерь}. \tag{2}$$

Остывание же происходит как раз за счет тепловых потерь:

$$P_\text{потерь} = Ck_\text{со}. \tag{3}$$

Видно, что экспериментальные точки хорошо описываются прямыми линиями, то есть учитывать зависимость мощности теплопотерь от температуры раствора не имеет смысла. Тогда для тепловой мощности получим:

$$P_{\text{с}} = C(k_{\text{сн}} + k_{\text{со}}) = 3{,}73 \text{ Вт}. \tag{4}$$

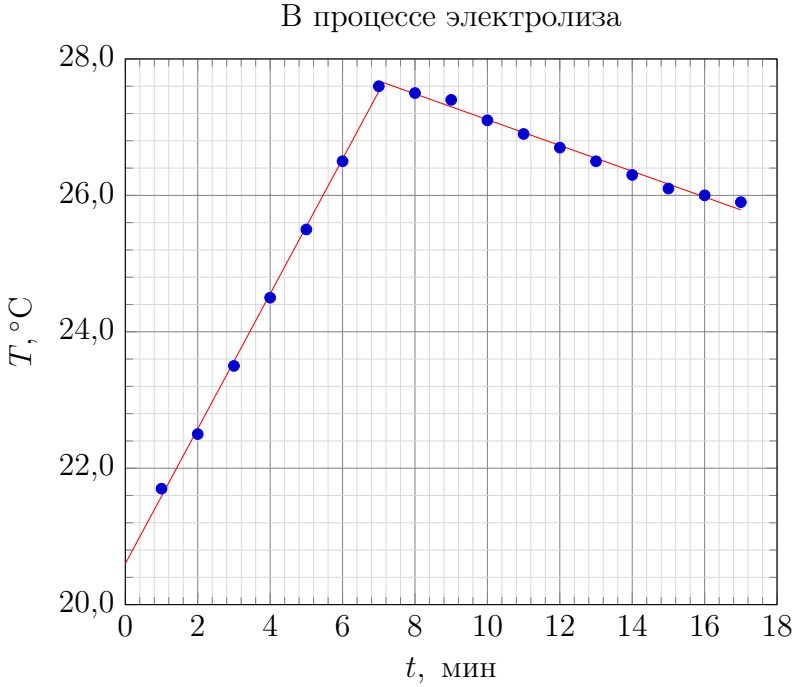
Среднее тока в течение эксперимента составляло $I_{\text{с}} = 0{,}89$ А. Тогда подводимая электрическая мощность составит:

$$N_{\text{с}} = I_{\text{с}} U_{\text{с}} = 5{,}45 \text{ Вт}. \tag{5}$$

Отношение тепловой мощности к электрической:

$$\eta_c = \frac{P_{\text{с}}}{N_{\text{с}}} = 68\%. \tag{6}$$

t, мин	T, °C
1	21,7
2	22,5
3	23,5
4	24,5
5	25,5
6	26,5
7	27,6
8	27,5
9	27,4
10	27,1
11	26,9
12	26,7
13	26,5
14	26,3
15	26,1
16	26,0
17	25,9



4. Проведем аналогичный опыт с нагревом через резистор, предварительно настроив источник питания на необходимую мощность ($U_{\text{р}} = 7{,}03$ В и $I_{\text{р}} = 0{,}68$ А).

5. В этом случае электрическая мощность составит:

$$N_{\text{р}} = U_{\text{р}} I_{\text{р}} = 4{,}75 \text{ Вт}. \tag{7}$$

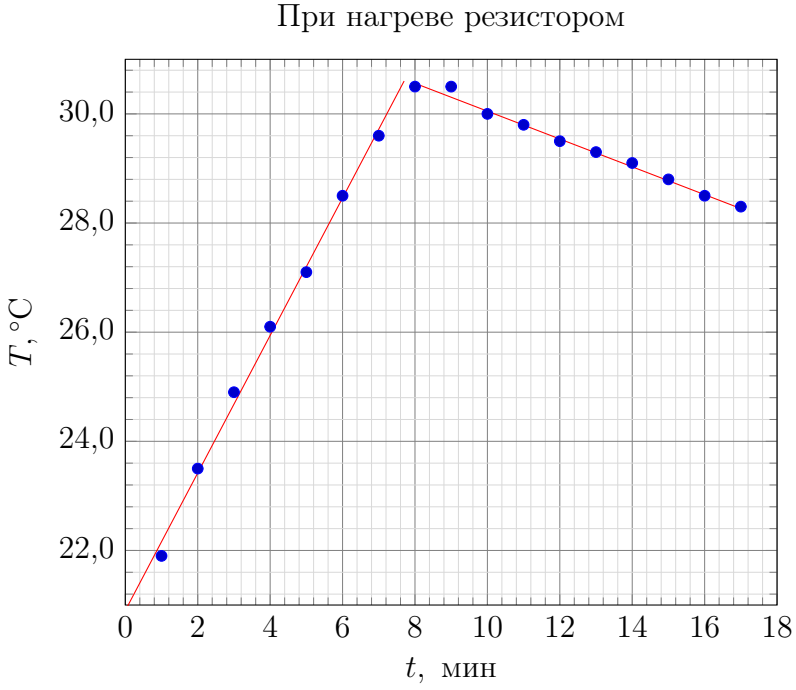
Коэффициент наклона графика на участке нагрева составляет $k_{\text{рн}} = 1{,}26\,^\circ\text{C}/\text{мин}$, а на участке остывания $k_{\text{ро}} = 0{,}26\,^\circ\text{C}/\text{мин}$. Тогда тепловая мощность, выделяемая резистором:

$$P_{\text{р}} = C(k_{\text{рн}} + k_{\text{ро}}) = 4{,}80 \text{ Вт}. \tag{8}$$

То есть КПД передачи мощности с хорошей точностью

$$\eta_{\text{р}} = \frac{P_{\text{р}}}{N_{\text{р}}} = 100\%. \tag{9}$$

t, мин	T, °C
1	21,9
2	23,5
3	24,9
4	26,1
5	27,1
6	28,5
7	29,6
8	30,5
9	30,5
10	30,0
11	29,8
12	29,5
13	29,3
14	29,1
15	28,8
16	28,5
17	28,3



6. В заключение можно сказать, что $\eta_{\text{с}}$ и η_p отличаются, поскольку при процессе электролиза часть энергии электрического тока уходит на химические реакции на электродах.